

# **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN**

## **Plataformas de Servicios en la Nube**

**Docente:**

**M.C. Rubén Hernández Barraza**

**Fundamentos de Desarrollo de API y Control de Versiones**

**Jesus Andrés Roldan Hernández**

**Grado y Sección: 4to MIMI**

Torreón, Coahuila a 17 de septiembre del 2026

## ÍNDICE

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| <b>CONTENIDO</b>               | <b>3</b>  |
| <b>Objetivo de la practica</b> | <b>4</b>  |
| <b>Desarrollo</b>              | <b>5</b>  |
| <b>Conclusión</b>              | <b>17</b> |

## CONTENIDO

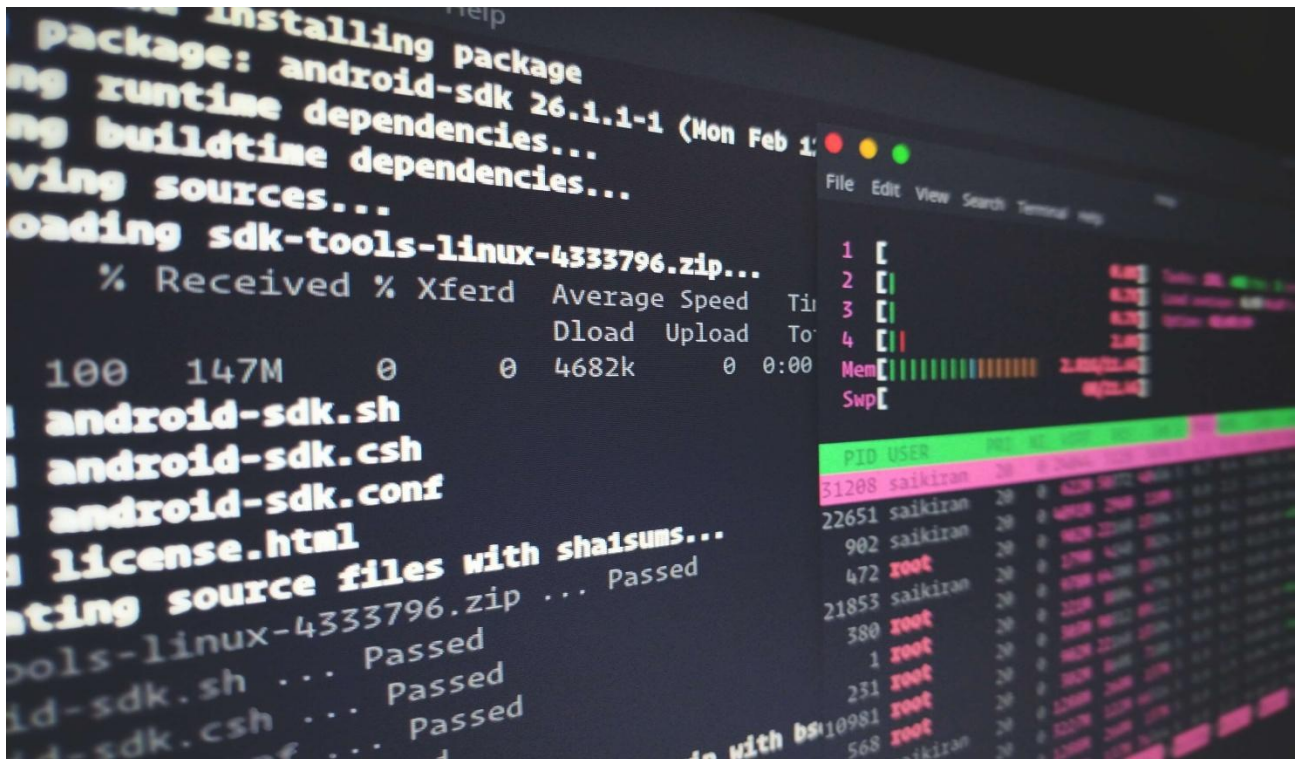
### Objetivo de la practica

La creación de su primer servidor web (API). Se desarrollará la lógica básica de una ruta en internet y se asegurará el código utilizando herramientas estándar de la industria para el control de versiones.

### ¿Qué es una API?

Una API (Interfaz de Programación de Aplicaciones), son mecanismos que permiten a dos componentes de software comunicarse entre sí mediante un conjunto de definiciones y protocolos.

Por ejemplo, el sistema de software del instituto de meteorología contiene datos meteorológicos diarios. La aplicación meteorológica de su teléfono “habla” con este sistema a través de las API y le muestra las actualizaciones meteorológicas diarias en su teléfono.



## ¿Cómo funcionan las API?

La arquitectura de las API suele explicarse en términos de cliente y servidor. La aplicación que envía la solicitud se llama cliente, y la que envía la respuesta se llama servidor. En el ejemplo del tiempo, la base de datos meteorológicos del instituto es el servidor y la aplicación móvil es el cliente.

Las API pueden funcionar de cuatro maneras diferentes, según el momento y el motivo de su creación.

### **API de SOAP**

Estas API utilizan el protocolo simple de acceso a objetos. El cliente y el servidor intercambian mensajes mediante XML. Se trata de una API menos flexible que era más popular en el pasado.

### **API de RPC**

Estas API se denominan llamadas a procedimientos remotos. El cliente completa una función (o procedimiento) en el servidor, y el servidor devuelve el resultado al cliente.

### **API de WebSocket**

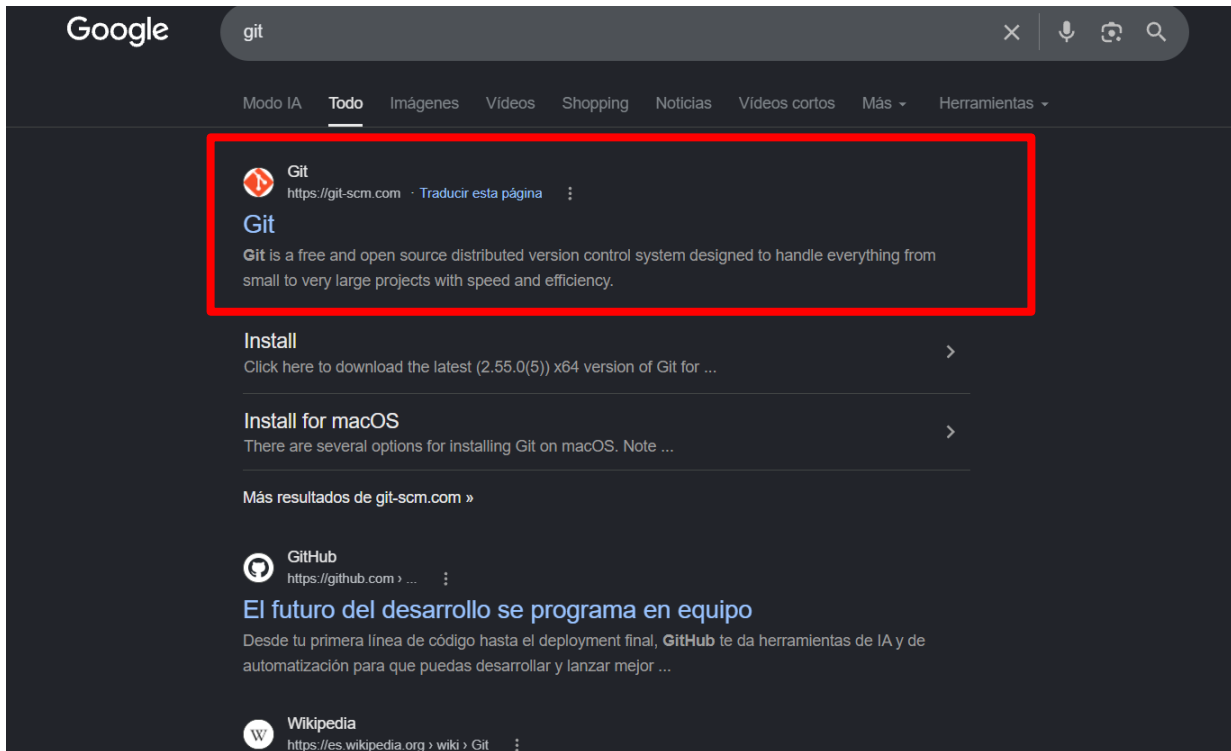
La API de WebSocket es otro desarrollo moderno de la API web que utiliza objetos JSON para transmitir datos. La API de WebSocket admite la comunicación bidireccional entre las aplicaciones cliente y el servidor. El servidor puede enviar mensajes de devolución de llamada a los clientes conectados, por lo que es más eficiente que la API de REST.

### **API de REST**

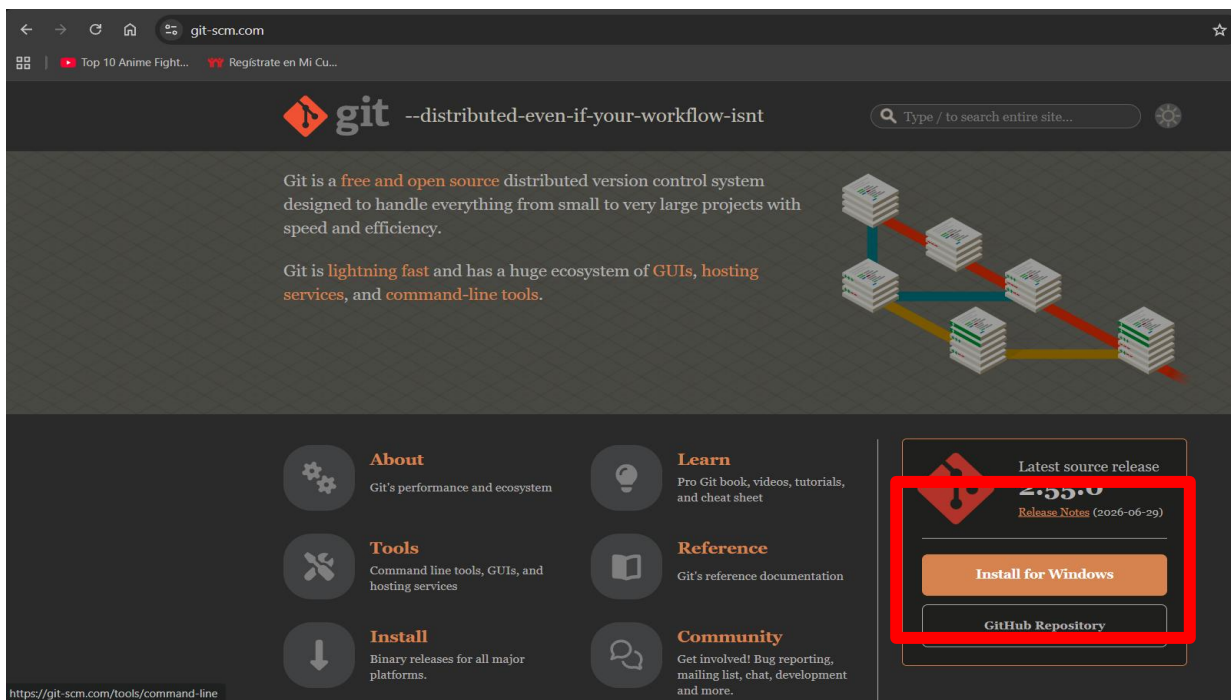
Estas son las API más populares y flexibles que se encuentran en la web actualmente. El cliente envía las solicitudes al servidor como datos. El servidor utiliza esta entrada del cliente para iniciar funciones internas y devuelve los datos de salida al cliente. Veamos las API de REST con más detalle a continuación.

## Desarrollo

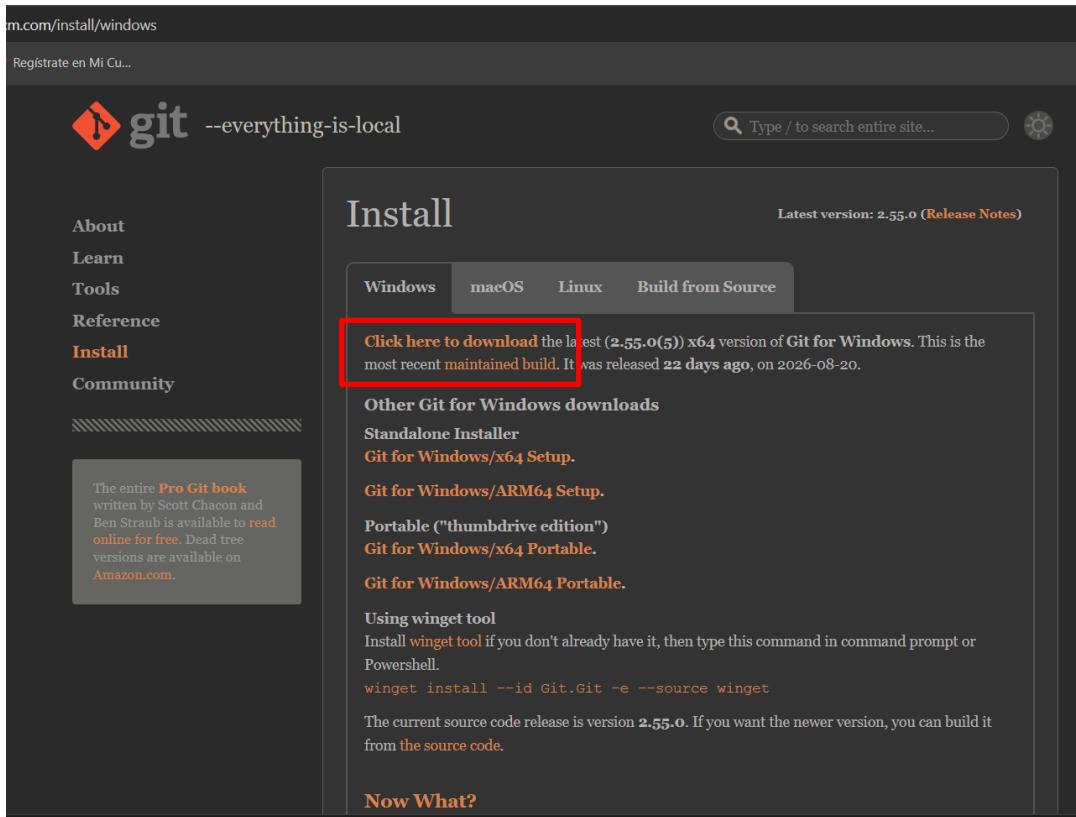
Iniciamos con la búsqueda de Git, en el navegador de nuestra preferencia buscamos “git” y entramos en el primer enlace git-scm.com.



Continuamos con el siguiente paso, la instalación, damos clic en “instalar for Windows”



Damos clic en “click here to download”



m.com/install/windows

Regístrate en Mi Cu...

 **git** --everything-is-local

About  
Learn  
Tools  
Reference  
**Install**  
Community

Latest version: 2.55.0 (Release Notes)

Windows macOS Linux Build from Source

**Click here to download** the latest (2.55.0(5)) x64 version of Git for Windows. This is the most recent maintained build. It was released 22 days ago, on 2026-08-20.

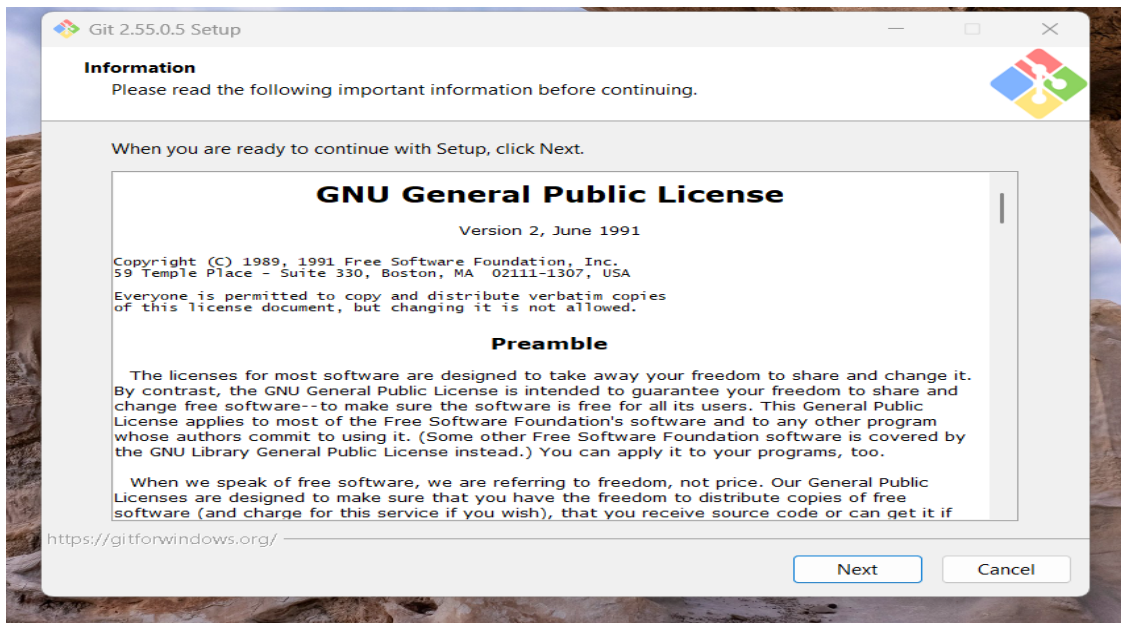
Other Git for Windows downloads

Standalone Installer  
Git for Windows/x64 Setup.  
Git for Windows/ARM64 Setup.  
Portable ("thumbdrive edition")  
Git for Windows/x64 Portable.  
Git for Windows/ARM64 Portable.

Using winget tool  
Install winget tool if you don't already have it, then type this command in command prompt or Powershell.  
`winget install --id Git.Git -e --source winget`  
The current source code release is version 2.55.0. If you want the newer version, you can build it from the source code.

Now What?

Esperamos a que se descargue el instalador, ejecutamos como administrador, y damos clic en “next y Aceptar”, hasta que finalice la instalación.



Git 2.55.0.5 Setup

**Information**  
Please read the following important information before continuing.

When you are ready to continue with Setup, click Next.

**GNU General Public License**  
Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.  
59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

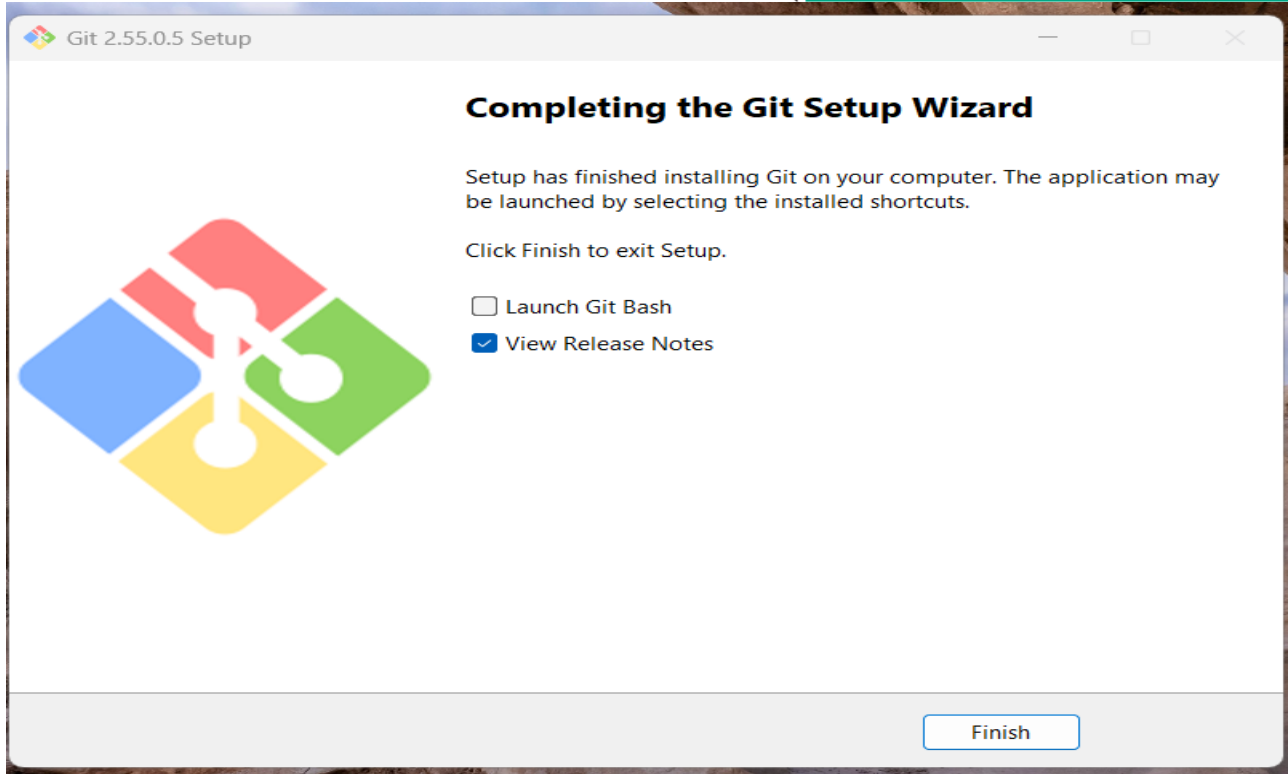
**Preamble**

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

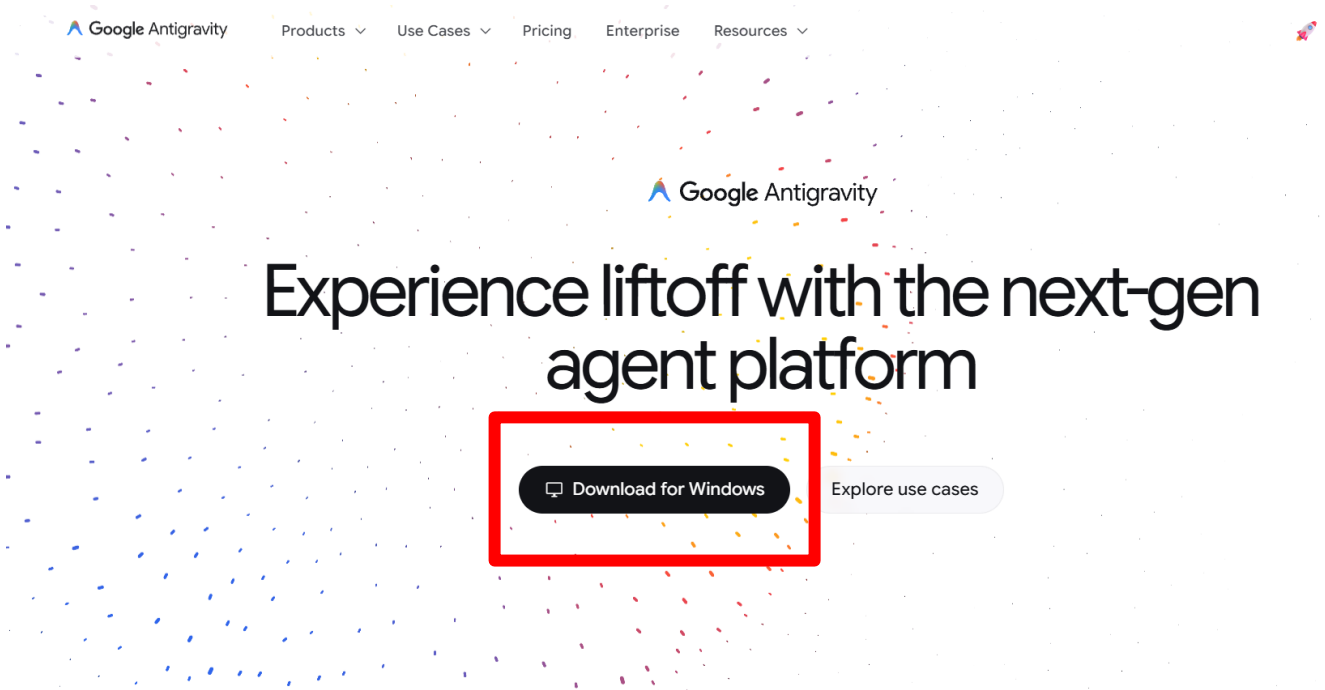
When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if

<https://gitforwindows.org/>

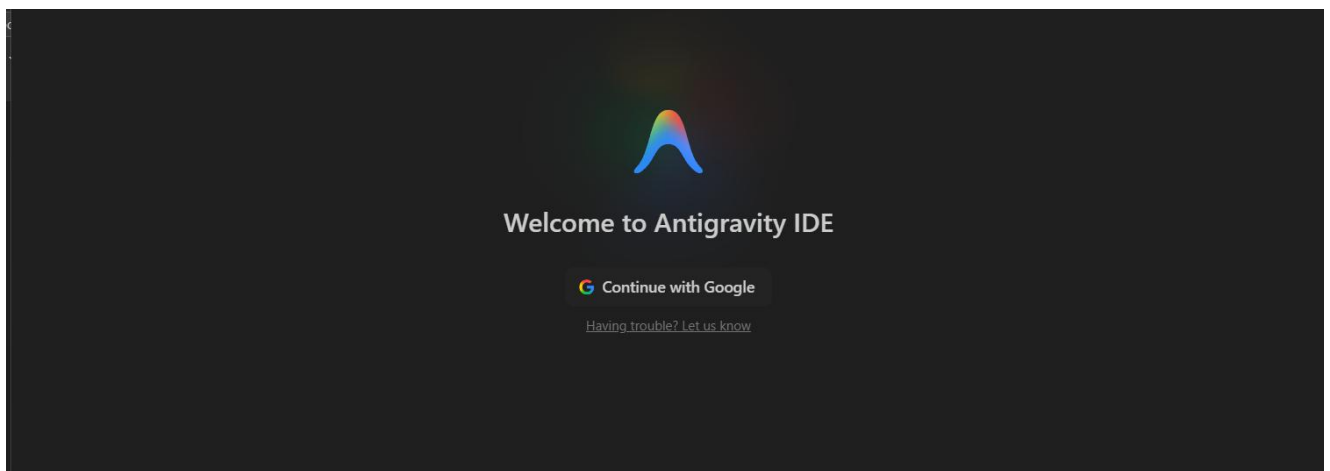
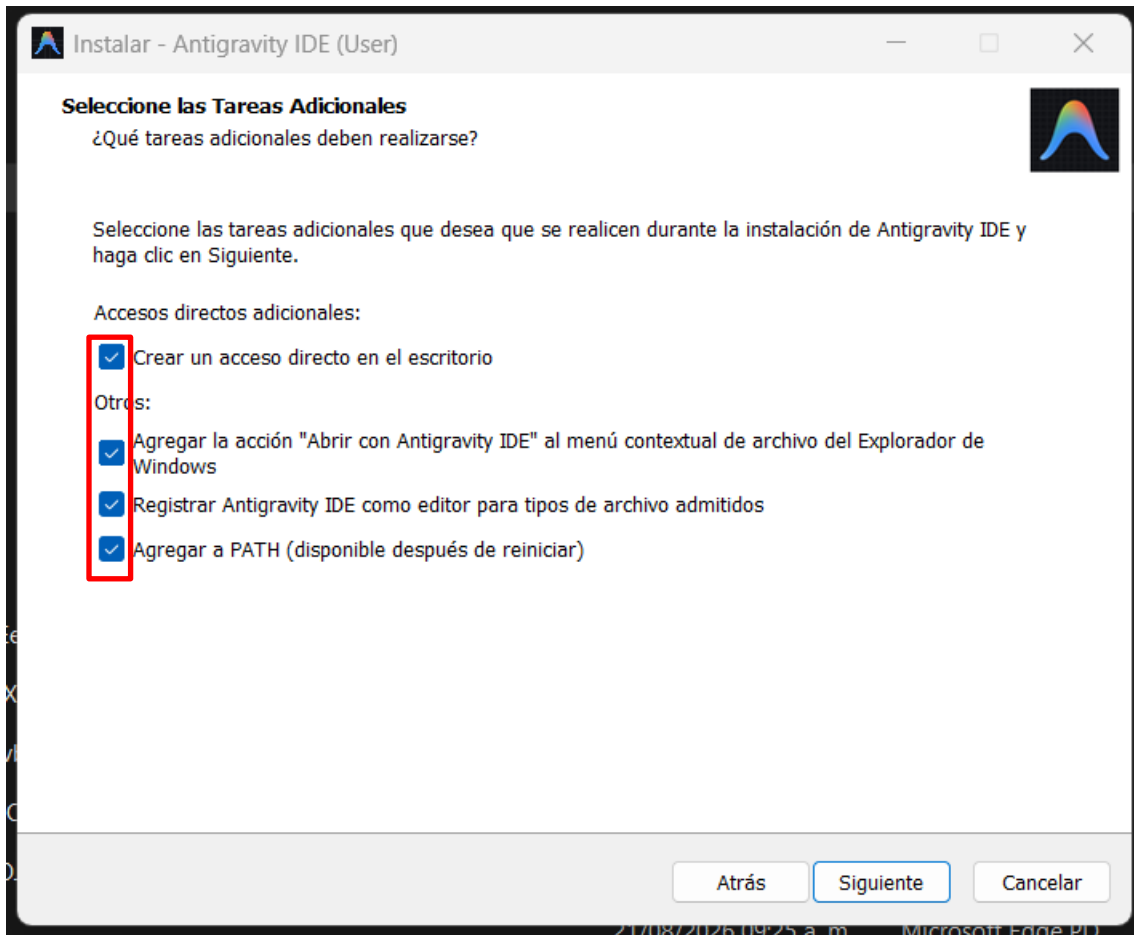
Next Cancel



Continuamos con la instalación de “Antigravity” de Google, nuestro entorno de desarrollo con el que vamos a trabajar, en nuestro navegador entramos al primer enlace y presionamos en el botón de descargar, esperamos a que finalice la descarga ejecutamos como administrador.



Seleccionamos las casillas como se muestra en la imagen, y damos siguientes hasta Finalizar la instalación, iniciamos con nuestra cuenta de Google.



Despues de iniciar sesión y autenticarnos con nuestro correo o celular.



## You have successfully authenticated.

You should be redirected back to the product. [Click here](#) if not working.

[Docs](#) | [Blog](#)

Continuamos con la búsqueda de Node.js, la descarga e instalación, damos siguientes hasta finalizar.

```
10 # Verify the Node.js version:
11 node -v # Should print "v24.21.0".
12
13 # Verify npm version:
14 npm -v # Should print "11.19.0".
```

PowerShell [Copy to clipboard](#)

Docker is a containerization platform. If you encounter any issues please visit [Docker's website](#)

Or get a prebuilt Node.js® for Windows running a x64 architecture.

[Windows Installer \(.msi\)](#) [Standalone Binary \(.zip\)](#)

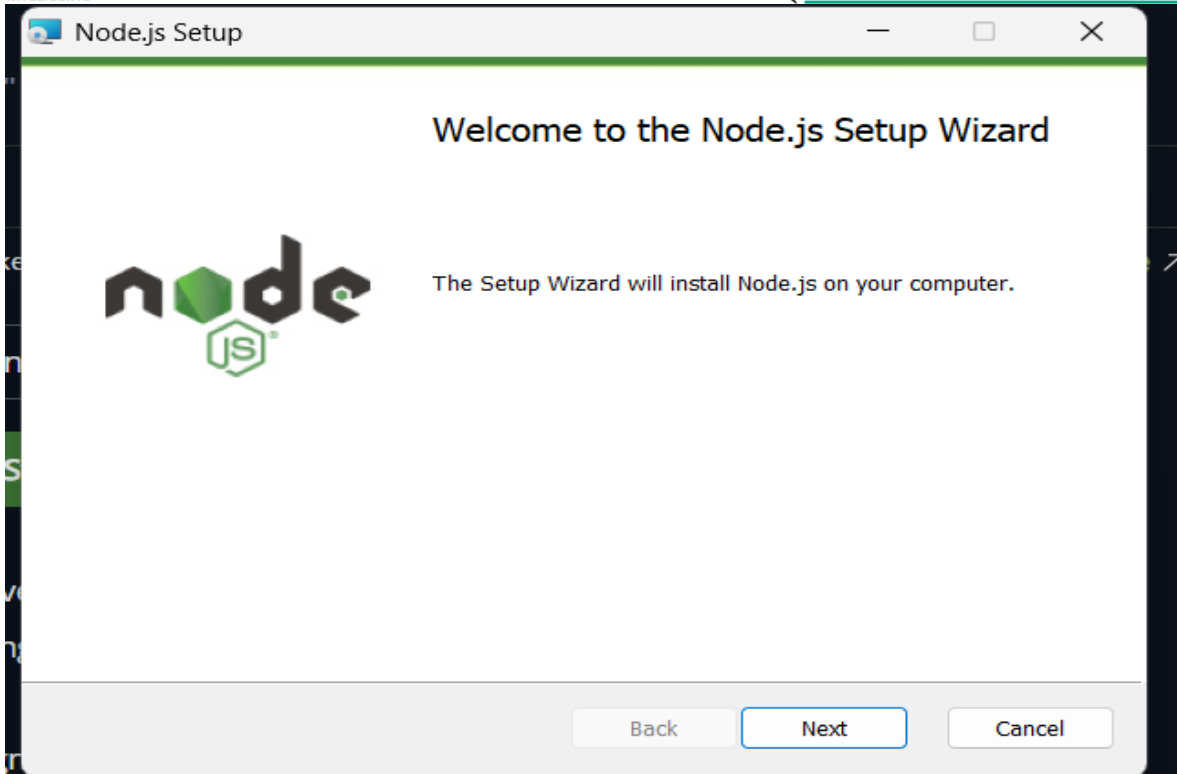
Read the [changelog](#) or [blog post](#) for this version.

Learn more about [Node.js releases](#), including the release schedule and LTS status.

Learn how to [verify](#) signed SHASUMS.

Looking for Node.js source? Download a signed [Node.js source](#) tarball.

Check out our [nightly](#) binaries or all [previous releases](#) or the [unofficial](#) binaries for other platforms.



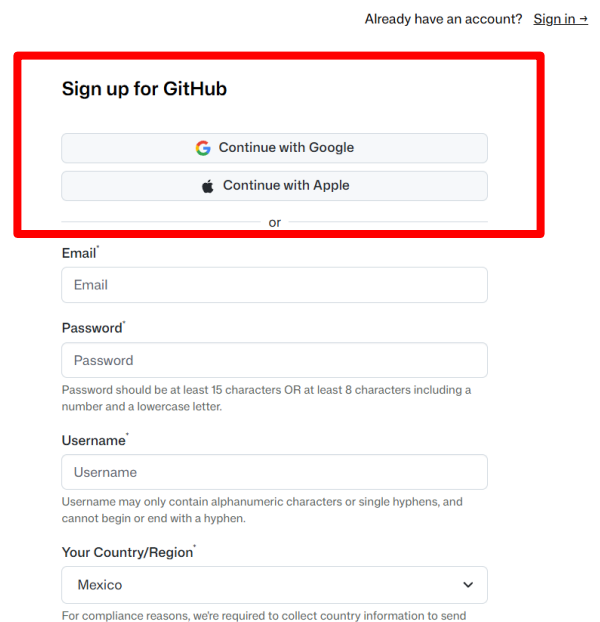
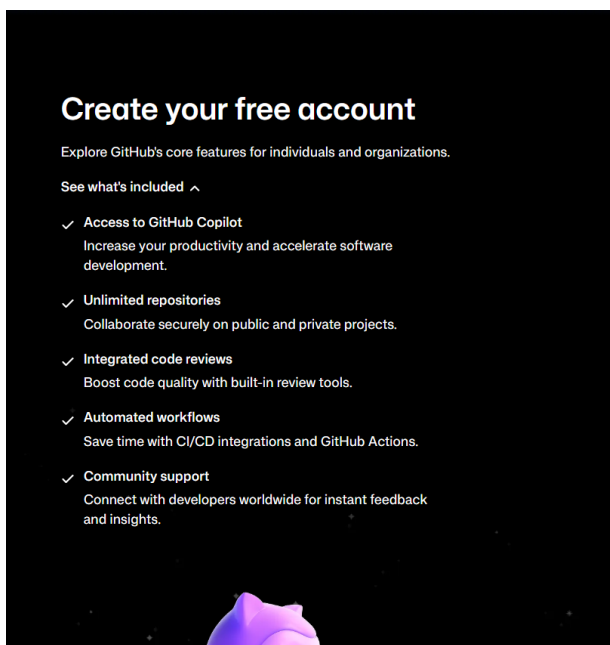
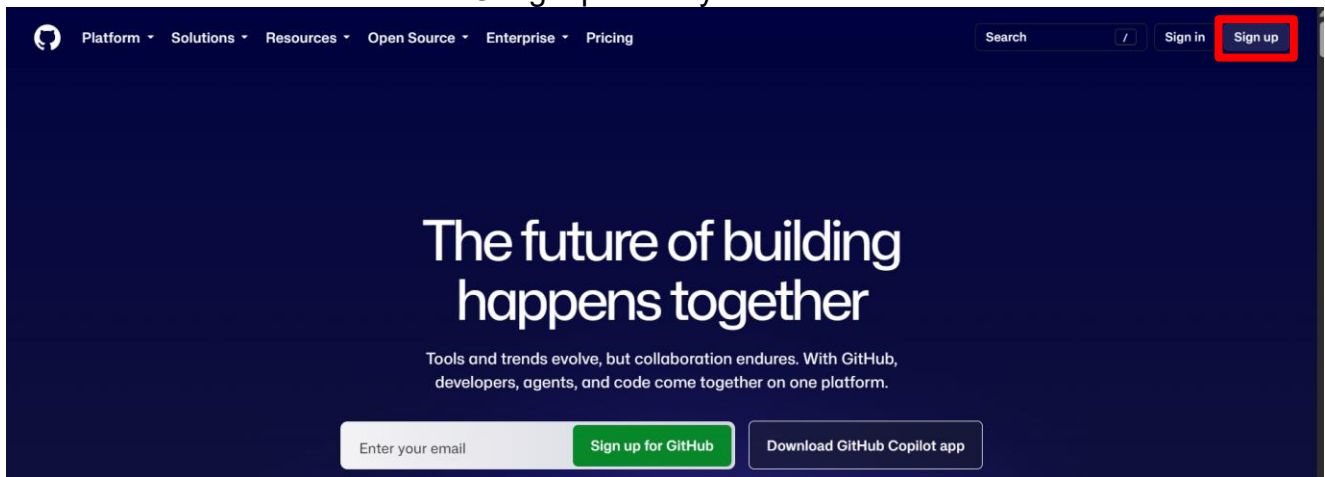
```
Seleccionar Administrador: Windows PowerShell

The packages themselves go to 'C:\ProgramData\chocolatey\lib'
(i.e. C:\ProgramData\chocolatey\lib\yourPackageName).
A shim file for the command line goes to 'C:\ProgramData\chocolatey\bin'
and points to an executable in 'C:\ProgramData\chocolatey\lib\yourPackageName'.

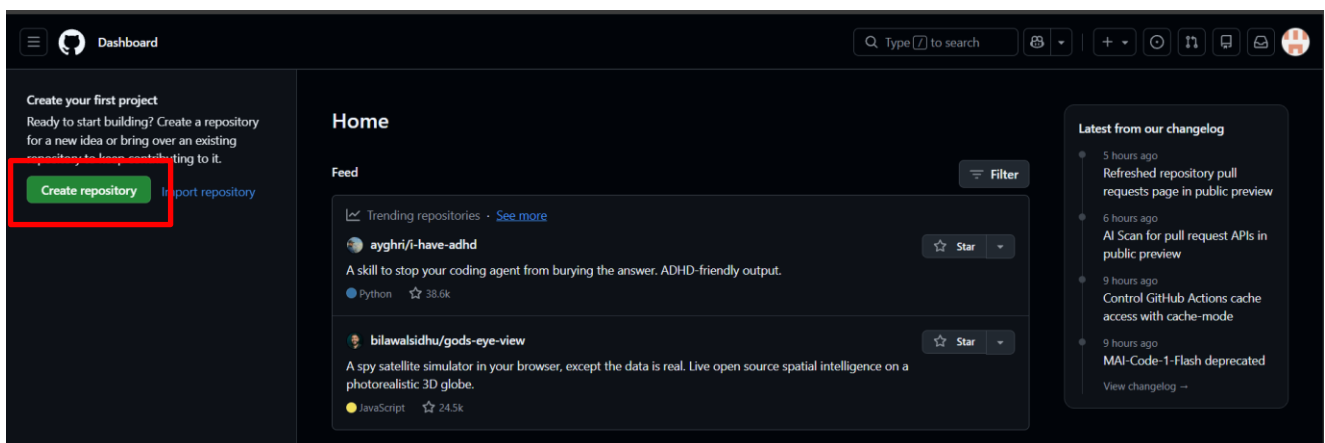
Creating Chocolatey CLI folders if they do not already exist.

chocolatey.nupkg file not installed in lib.
Attempting to locate it from bootstrapper.
PATH environment variable does not have C:\ProgramData\chocolatey\bin in it. Adding...
ADVERTENCIA: Not setting tab completion: Profile file does not exist at
'C:\Users\rolida\OneDrive\Documentos\WindowsPowerShell\Microsoft.PowerShell_profile.ps1'.
Chocolatey CLI (choco.exe) is now ready.
You can call choco from anywhere, command line or PowerShell by typing choco.
Run choco /? for a list of functions.
You may need to shut down and restart PowerShell and/or consoles
first prior to using choco.
Ensuring Chocolatey commands are on the path
Ensuring chocolatey.nupkg is in the lib folder
Chocolatey v2.7.4
Upgrading the following packages:
python;visualstudio2026-workload-vctools
By upgrading, you accept licenses for the packages.
python is not installed. Installing...
```

Después de terminar la instalación de Node.js, nos registramos en Github para iniciar sesión con nuestra cuenta asociada de Google para mayor comodidad.



Al ingresar a la cuenta seleccionamos el botón verde de crear repositorio.



Colocamos el nombre de la practica y la privacidad en publico y creamos el primer repositorio y generamos los comandos necesarios para cargar nuestro practica a Github.

*Required fields are marked with an asterisk (\*).*

1

### General

Owner \*

 roldan92padrote-hub ▾

Repository name \*

Great repository names are short and memorable. How about [fictional-octo-couscous?](#)

Description

0 / 350 characters

2

### Configuration

Choose visibility \*

Choose who can see and commit to this repository

 Public ▾

Add README

READMEs can be used as longer descriptions. [About READMEs](#)

Off ☐

Add .gitignore

.gitignore tells git which files not to track. [About ignoring files](#)

No .gitignore ▾

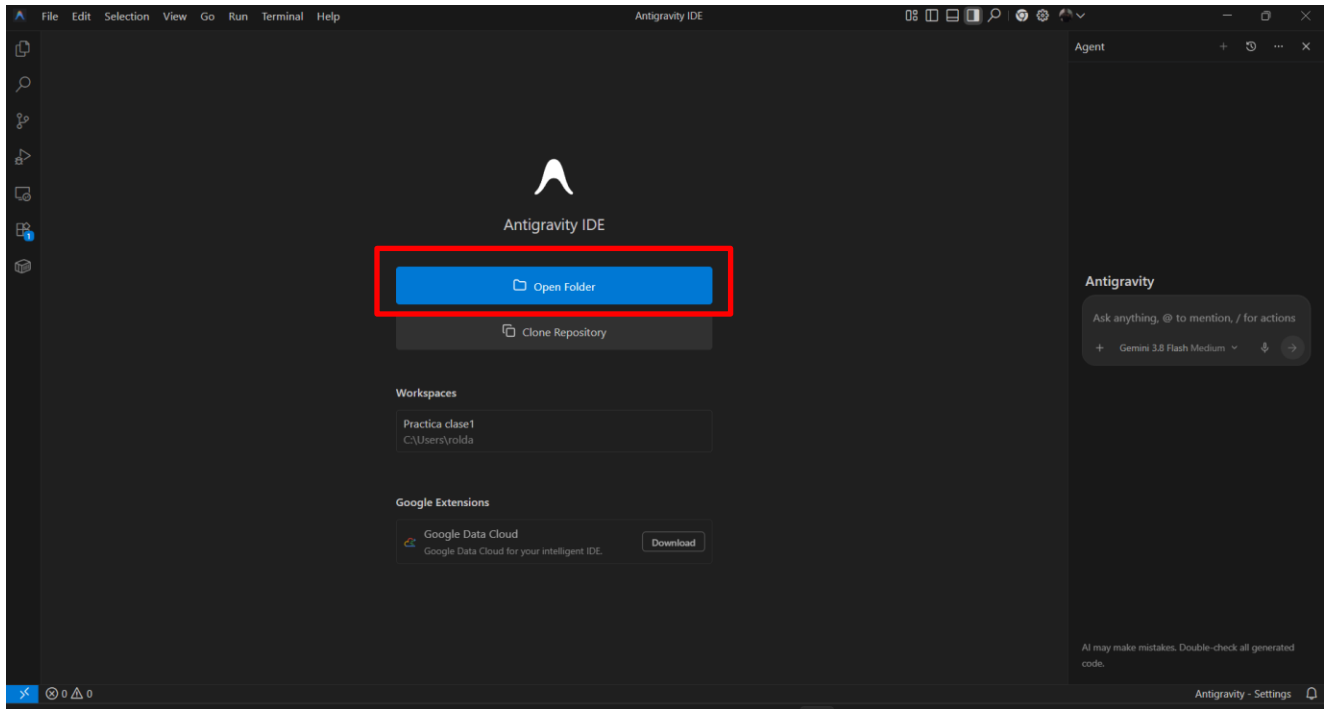
Add license

Licenses explain how others can use your code. [About licenses](#)

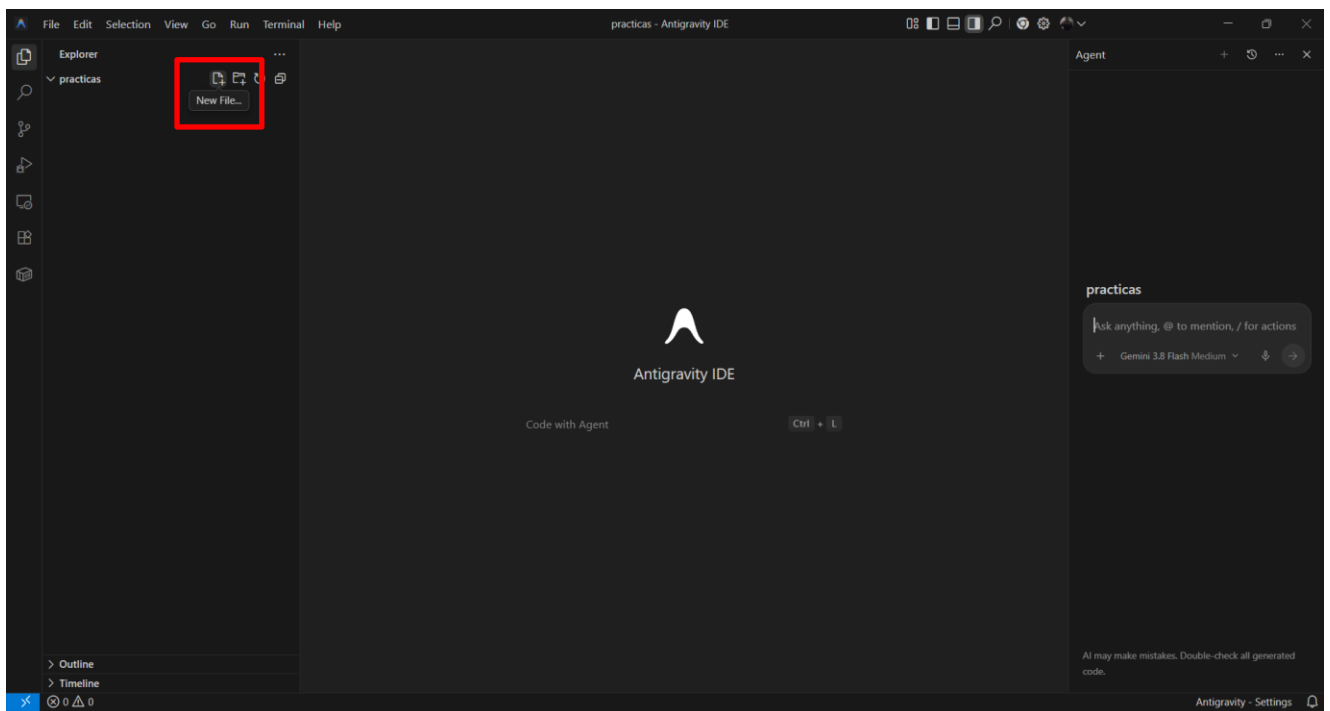
No license ▾

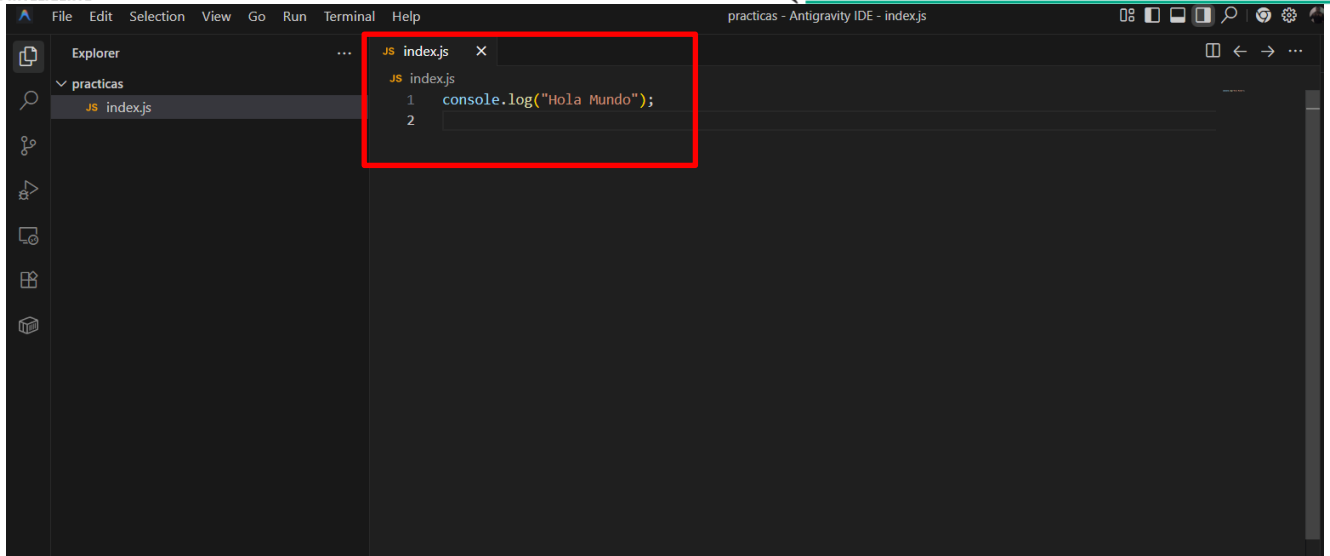
Create repository

El siguiente paso es abrir Antigravity IDE, seleccionamos abrir carpeta y creamos una carpeta nueva con el nombre que deseamos para las practicas.

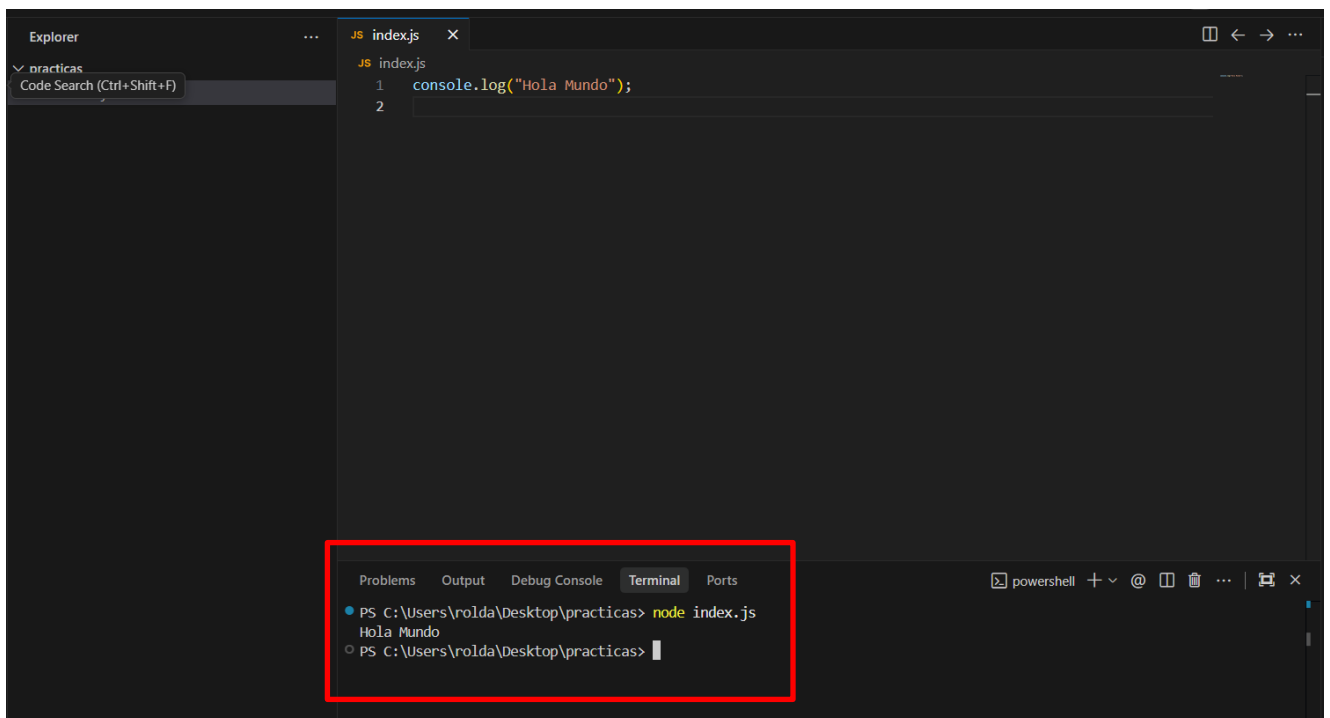


Creamos un nuevo archivo que llamaremos "index.js" y escribiremos el siguiente comando **console.log("Hola Mundo");**

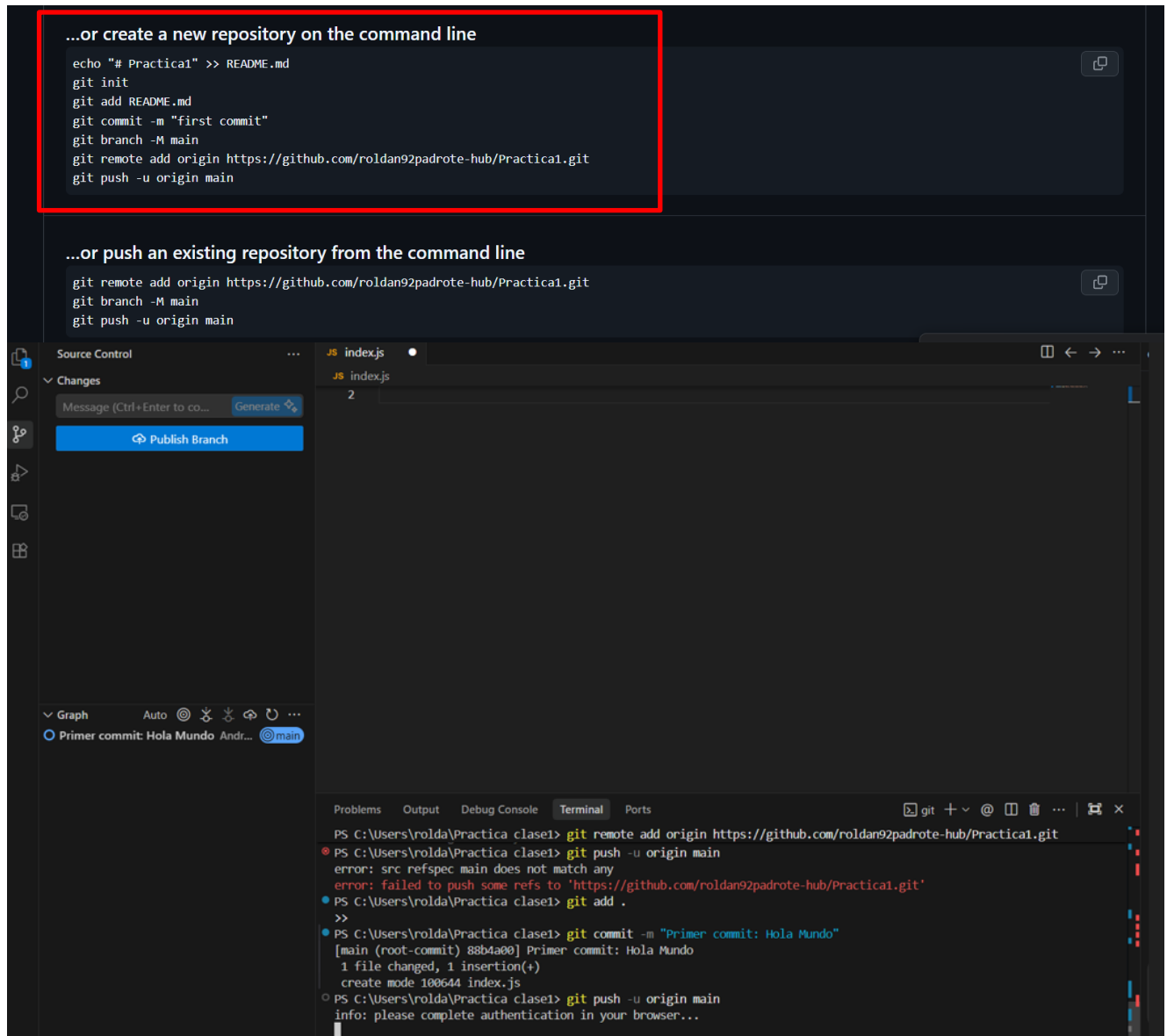




Abrimos la terminal y escribimos el siguiente comando `node index.js`. y aparevera el mensaje en la terminal.



En la terminal de Antigravity continuamos escribiendo uno por uno los comandos que necesitamos de Github para guardar nuestro repositorio.



The screenshot shows the Visual Studio Code interface. At the top, there are two panels with git commands. The first panel, titled "...or create a new repository on the command line", contains the following commands:

```
echo "# Practical1" >> README.md
git init
git add README.md
git commit -m "first commit"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/roldan92padrote-hub/Practical1.git
git push -u origin main
```

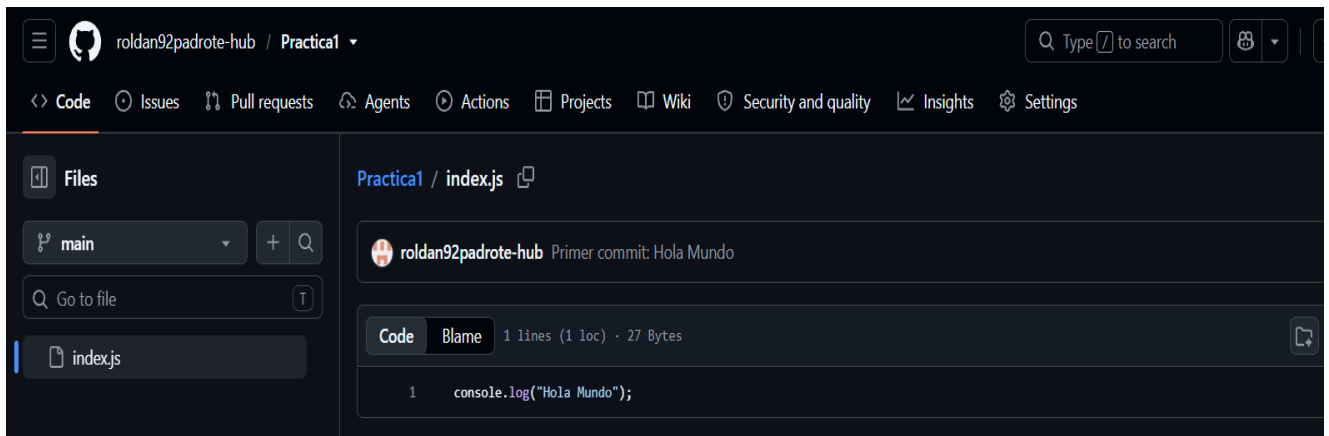
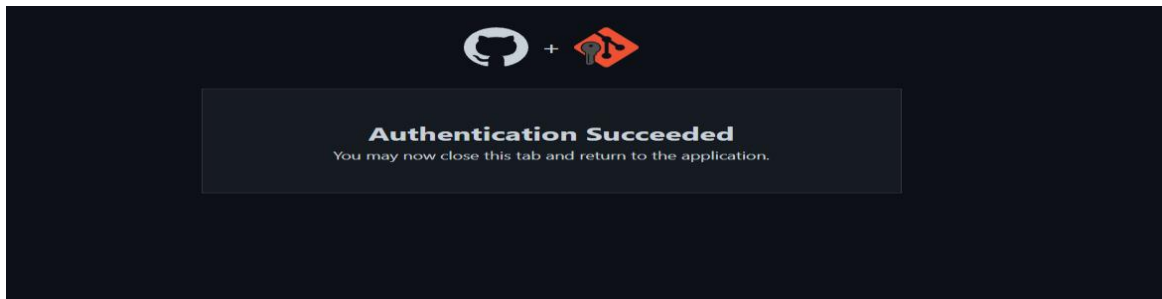
The second panel, titled "...or push an existing repository from the command line", contains the following commands:

```
git remote add origin https://github.com/roldan92padrote-hub/Practical1.git
git branch -M main
git push -u origin main
```

Below these panels, the Source Control view on the left shows a "Changes" section with a "Publish Branch" button. The main editor area shows a file named "index.js" with the content "2". The bottom panel is the Terminal, which shows the following output:

```
PS C:\Users\rolda\Practica clase1> git remote add origin https://github.com/roldan92padrote-hub/Practical1.git
PS C:\Users\rolda\Practica clase1> git push -u origin main
error: src refspec main does not match any
error: failed to push some refs to 'https://github.com/roldan92padrote-hub/Practical1.git'
PS C:\Users\rolda\Practica clase1> git add .
>>
PS C:\Users\rolda\Practica clase1> git commit -m "Primer commit: Hola Mundo"
[main (root-commit) 88b4a00] Primer commit: Hola Mundo
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 index.js
PS C:\Users\rolda\Practica clase1> git push -u origin main
info: please complete authentication in your browser...
```

Completamos la autentificacion y verificamos que el repositorio este guardado en Github con el siguiente URL <https://github.com/roldan92padrote-hub/Practica1>



## Conclusiones:

Desarrollar y crear nuestra API y guardarla en la nube, fue muy interesante se tuvieron los retos de buscar las versiones adecuadas como la limitación de la red de la escuela.

Seguir las indicaciones y establecer la comunicación entre el usuario y la aplicación, como medida de mayor seguridad al usar la API.

Aprendí una forma rápida y segura de respaldar los proyectos en la nube y no depender solo del respaldo en físico para poder utilizarlo en cualquier dispositivo.